

Fundamentos da IA Generativa

Introdução aos fundamentos da IA Generativa

1

O que é a IAGen – IA Generativa

Ponto de
partida

O artista misterioso

Em 2018, a pintura chamada *Retrato de Edmond Belamy* foi vendida por US\$ 432,5 mil (cerca de R\$ 2,2 milhões) em um leilão famoso. Fonte: SANTIAGO, 2024.

O quadro parecia ter sido pintado há séculos, com pinceladas clássicas e até uma assinatura.

O *plot twist* (reviravolta)?

- ▶ O artista não era humano, mas, sim, uma inteligência artificial (IA).

Enquanto isso, milhões de pessoas conversam diariamente com o ChatGPT, que escreve textos como se fosse humano. Artistas recorrem ao Midjourney para criar imagens impossíveis, e músicos usam IA para compor sinfonias.

Em quartetos, discutam:

- ▶ Como vocês acham que uma máquina pode criar algo novo?
- ▶ Qual é a diferença entre IA que identifica arte e que faz arte?
- ▶ Isso ainda é criatividade ou apenas imitação sofisticada?

Construindo
o **conceito**

O que é IA generativa?

Vamos entender esse novo paradigma da inteligência artificial.

Definição fundamental:

- ▶ **IA generativa** = inteligência artificial capaz de criar conteúdo NOVO e ORIGINAL, que nunca existiu antes.
- ▶ Palavra-chave: GERAR (não apenas analisar).



© Getty Images

Continua ...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

O que é IA generativa?

A grande mudança de paradigma:

IA Tradicional:

Entrada → Análise → Classe

Exemplo:

Foto gato → "É um gato"

Texto → "É spam"

Som → "É Mozart"

IA Generativa:

Entrada → Criação → Novo conteúdo

Exemplo:

"Gato" → [Desenho de gato único]

"Era uma vez" → [História completa]

"Jazz triste" → [Música nova]

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Construindo
o **conceito**

IA generativa versus IA discriminativa

Para entender melhor a IA generativa, vamos compará-la com sua “irmã” mais velha:

IA generativa:

GERAR = criar, produzir, inventar.

Objetivo: entender DISTRIBUIÇÕES para criar.

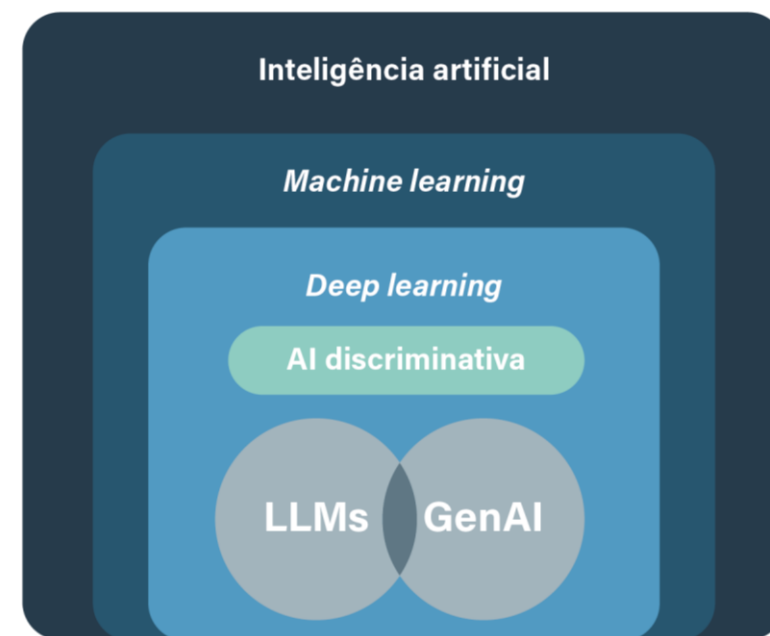
Pergunta: "Como fazer algo assim?".

IA discriminativa (tradicional):

DISCRIMINAR = distinguir, classificar, separar.

Objetivo: encontrar FRONTEIRAS entre categorias.

Pergunta: "O que é isso?".



Fonte: BELTRÃO, 2024. Produzido pela SEDUC-SP com imagem ©Getty Images.

Colocando
em **prática**

Como a IA generativa cria

Vamos desmistificar como uma máquina pode ser “criativa”:



O conceito de espaço latente (*latent space*)

Imagine um mapa mental gigante em que:

- Cada ponto é uma possível criação
- Pontos próximos = criações similares
- IA navega neste espaço para criar

Como GPS da criatividade!



Navegação

IA procura região que combina:

- Características de "gato"
- Características de "fofo"
- Características de "óculos"

Encontra ponto único!

Imagens: © Getty Images

Continua...

Prof. Parisotto

Colocando
em **prática**

Como a IA generativa cria

Processo de Geração – passo a passo



Codificação (*encoding*):

Seu pedido:

"Gato fofo usando óculos"



IA traduz: $[0.3, -0.7, 1.2, \dots]$
(coordenadas no espaço latente)



Decodificação (*decoding*)

Coordenadas $[0.3, -0.7, 1.2, \dots]$



Pixels/palavras/notas concretas



Resultado final! **Encontra ponto único!**

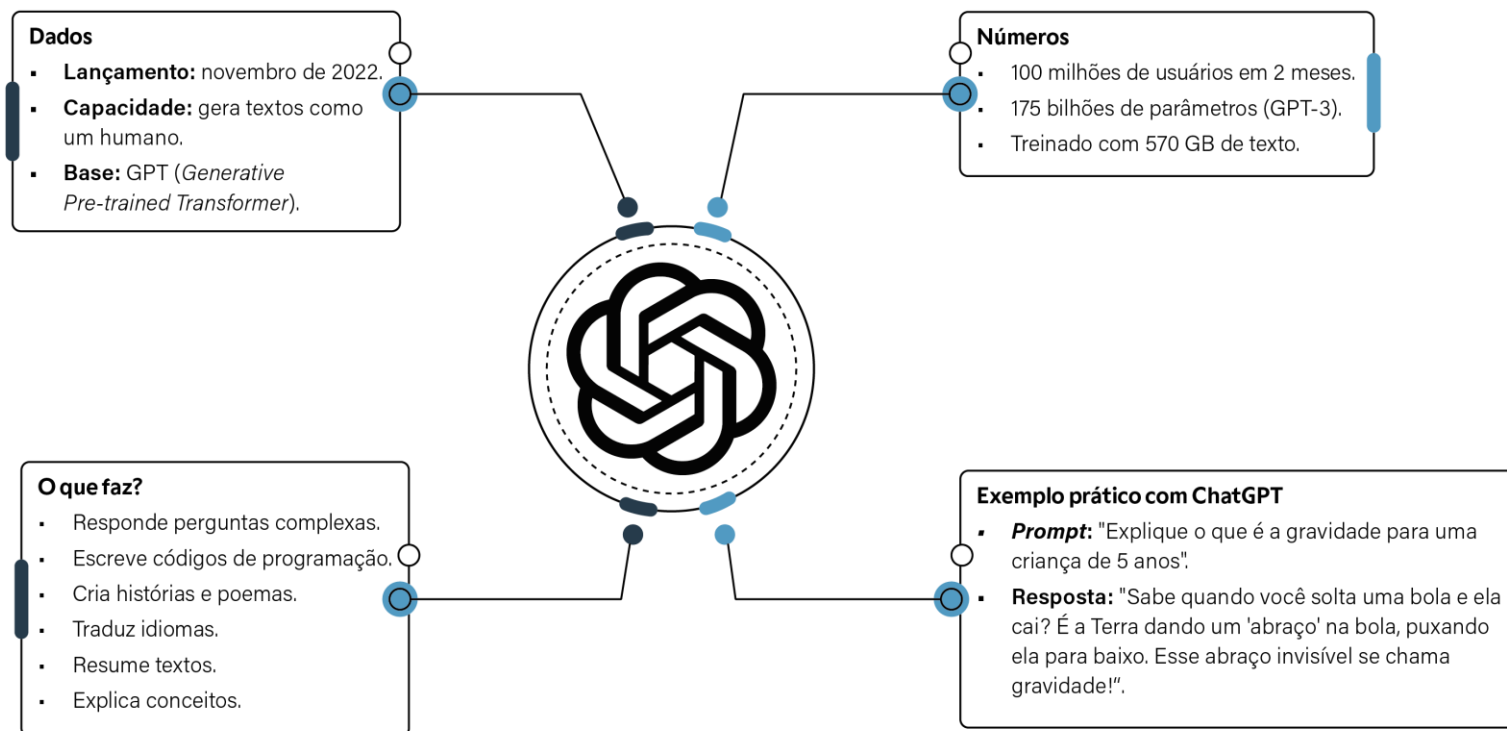
Imagens: © Getty Images

Construindo o conceito

Exemplos revolucionários

Vamos conhecer em detalhes algumas ferramentas que estão mudando o mundo:

ChatGPT (OpenAI) - O escritor digital



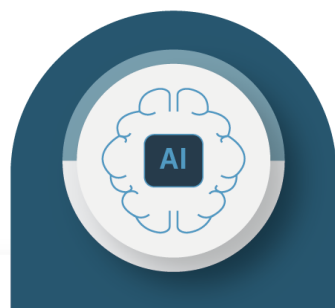
Fonte: OPENAI, [s.d.]. Produzido pela Seduc-SP com imagem ©Getty Images.

Continua...

Construindo
o **conceito**

Exemplos revolucionários

DALL-E 2 (OpenAI) - O pintor digital



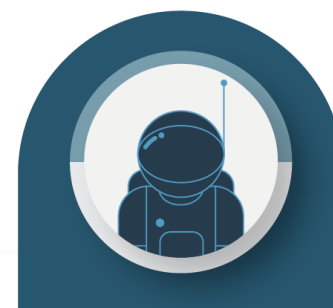
Dados

- **Nome:** homenagem a Dalí + WALL-E.
- **Capacidade:** cria imagens com base em descrições.
- **Resolução:** até 1024 x 1024 pixels.



Características únicas

- Entende relações espaciais.
- Mistura estilos artísticos.
- Cria variações de imagens.
- Edita partes específicas.
- Expande imagens (*outpainting*).



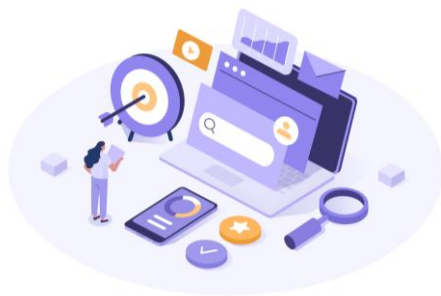
Exemplo com DALL-E 2

- **Prompt:** "Gere uma imagem de um astronauta montando num cavalo, no estilo arte digital".
- **Resultado:** imagem fotorrealista surreal única.

Produzido pela Seduc-SP com imagem ©Getty Images.

Construindo
o **conceito**

**Aplicações
revolucionárias
nos setores**



SFO

Imagens: © Getty Images

Criação de conteúdo

Marketing/Publicidade:

- *Copywriting* para anúncios em segundos.
- Imagens para campanhas únicas.
- Personalização em massa.
- *A/B testing* infinito.

Educação

Professor assistente 24/7:

- Explicações personalizadas.
- Exercícios adaptados.
- Feedback instantâneo.
- Múltiplos estilos de ensino.

Programação

Desenvolvimento acelerado:

- *Boilerplate* automático.
- *Debug* assistido.
- Documentação gerada.
- Refatoração inteligente.

Construindo o conceito

Desafios e considerações

Toda tecnologia poderosa traz responsabilidades:

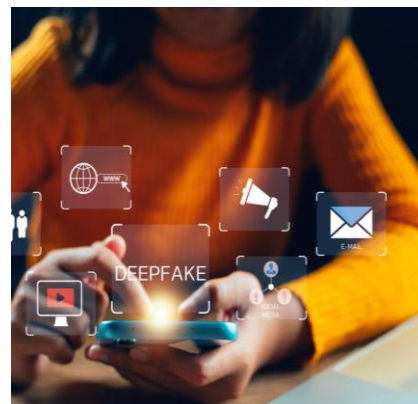


Imagens: © Getty Images

Qualidade e confiabilidade

- Inventa fatos convincentes.
- Cita fontes inexistentes.
- Mistura verdade com ficção.

Solução: sempre verificar informações críticas.



Deepfakes e desinformação

Riscos reais:

- Vídeos falsos de políticos.
- Áudios fabricados.
- *Fake news* turbinadas.
- Golpes sofisticados.

Defesa: educação e ferramentas de detecção.

Continua...

Construindo o **conceito**

Desafios e considerações

Toda tecnologia poderosa traz responsabilidades:



Imagens: © Getty Images

Direitos autorais

Questões em aberto:

- Quem é dono da arte gerada?
- IA "copiou" artistas no treino?
- É ético usar estilos de artistas vivos?

Processos em andamento:

- Getty Images versus Stability AI
- Artistas versus Midjourney



Uso responsável: framework

Antes de usar IA generativa, pergunte:

- É ético?
- É legal?
- É transparente?
- Agrega valor real?
- Respeita privacidade?
- Considera impactos?

Pause e
responda

Qual é a principal diferença entre IA discriminativa e IA generativa?

A discriminativa é mais moderna que a generativa.

A discriminativa classifica; a generativa cria dados novos.

A generativa só usa imagens; a discriminativa, textos.

Não há diferença real; são só nomes diferentes.

Pause e
responda

Qual é a principal diferença entre IA discriminativa e IA generativa?



A discriminativa é mais moderna que a generativa.

A discriminativa classifica; a generativa cria dados novos.



A generativa só usa imagens; a discriminativa, textos.

Não há diferença real; são só nomes diferentes.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim...

- 1** Compreendemos que o futuro será de colaboração entre a inteligência artificial e o ser humano, não a substituição de um pelo outro.
- 2** Entendemos que IA generativa cria conteúdo novo (texto, imagem, som).
- 3** Descobrimos que funciona aprendendo padrões e navegando por espaços criativos.